

Raport z profilowania danych

Do wykonania profilowania danych zawartych w pliku .mcap użyto narzędzia Foxglove oraz napisano skrypt w języku Python, w którym użyto bibliotek rosbags, pandas, numpy.

Raport zawiera opisy, obserwacje, podstawowe statystyki, przykładowe wiadomości wszystkich tematów w pliku, zawierających przede wszystkim dane diagnostyczne, dane GPS, pomiary odległości, zdjęcia z kamery omni i kamery przedniej, odchylenia, dane związane z sterowaniem i poruszaniem się robota. Opisy powstały głównie w oparciu o nazwy ścieżek, charakter, typy i wartości zawartych w wiadomościach.

Sprofilowanie topików

/sensing/imu/imu_raw:

Liczba wiadomości: 197684 (Najbardziej liczny w wiadomości temat)

Zawiera dane dotyczące prędkości kątowej, przyspieszenia liniowego i orientacji robota

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "imu_link"
orientationrpy = [0.54°, -1.30°, -21.15°]
x-0.006736202631145717
y0.01026640273630619
z0.18355226516723633
w-0.9829331040382386
orientation_covarianceFloat64Array(9) [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
angular_velocitynorm = 0.24
x0.015120206400752068
y-0.004605948459357024
z-0.24116483330726624
angular_velocity_covarianceFloat64Array(9) [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
linear_accelerationnorm = 7.59
x-0.0327524058520794
y-0.2609266340732575
z7.583884239196777
linear_acceleration_covarianceFloat64Array(9) [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

/sensing/gnss/ublox_moving_base_node/fix:

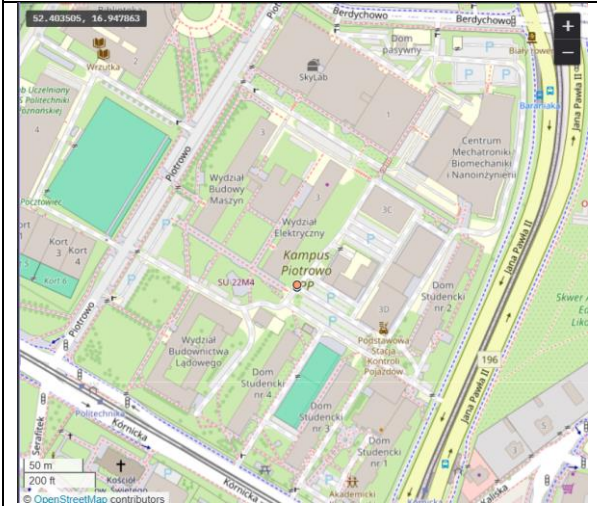
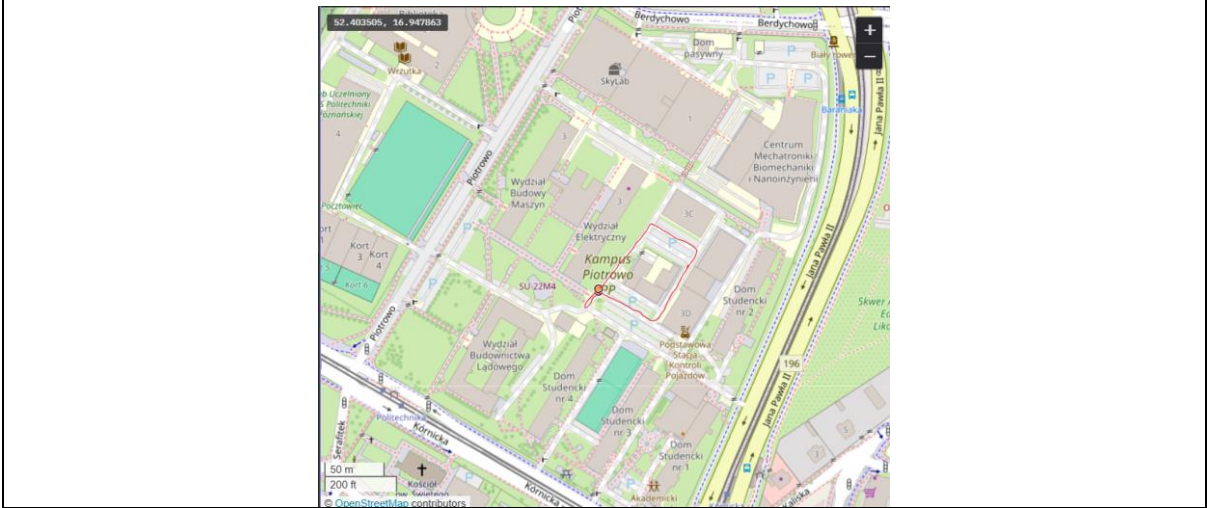
Liczba wiadomości: 4937

Zawiera dane GPS, takie jak szerokość i długość geograficzną, wysokość n.p.m. Można na ich podstawie określić, że robot poruszał się po terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej.

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "ublox_moving_base"
status{} 2 keys
status2(STATUS_GBAS_FIX)
service11
latitude52.401389599999995
longitude16.9515965
altitude100.267
position_covarianceFloat64Array(9) [0.00019600000000000002, 0, 0, 0, 0.00019600000000000002, 0, 0, 0, 0.0001]
position_covariance_type2(COVARIANCE_TYPE_DIAGONAL_KNOWN)
```

Zakres czasu: 2025-12-10 3:02:51.604 PM CET - 2025-12-10 3:11:03.952 PM CET

Całkowity czas ruchu	8 min. 12 sek. 348 ss.
timestamp_ns min	1765375369784983905
timestamp_ns max	1765375863890183616
Lokalizacja początkowa	Lokalizacja końcowa
	
Trasa	
	

Przebyty dystans	ok. 289m
------------------	----------

Podstawowe statystyki danych GPS:

Statystyka	latitude	longitude	altitude
count	4937	4937	4937
mean	52.40152	16.95164	100.161523
median	52.40148	16.95151	100.149
std	0.0001848654	0.0004225440	0.152819
var	3.417522e-08	1.785434e-07	0.023354
min	52.40122	16.95110	99.785
max	52.40197	16.95241	100.519
range	0.0007451	0.0013114	0.734
q1	52.40139	16.95129	100.103
q3	52.40162	16.95202	100.247
iqr	0.0002259	0.0007382	0.144

/sensing/gnss/ublox_rover_node/fix:

Liczba wiadomości: 4937

Zawiera dane GPS rovera, takie jak szerokość i długość geograficzną, wysokość n.p.m

Przykładowa wiadomość:

```
header{ frame_id: "ublox_rover"
stamp2025-12-10 3:10:26.894 PM CET
frame_id"ublox_rover"
status{ } 2 keys
status2(STATUS_GBAS_FIX)
service11
latitude52.4013798
longitude16.951138
altitude99.997
position_covarianceFloat64Array(9) [0.00019600000000000002, 0, 0, 0, 0.00019600000000000002, 0, 0, 0,
0.00012099999999999999]
position_covariance_type2(COVARIANCE_TYPE_DIAGONAL_KNOWN)
```

Zakres czasu:

timestamp_ns min: 1765375369784240834

timestamp_ns max: 1765375863892024594

Podstawowe statystyki danych GPS:

Statystyka	latitude	longitude	altitude
count	4937	4937	4937
mean	52.40152	16.95164	100.006414
median	52.40147	16.95151	99.995

std	0.0001867861	0.0004284621	0.153957
var	3.488904e-08	1.835798e-07	0.023703
min	52.40122	16.95110	98.135
max	52.40197	16.95241	100.365
range	0.0007452	0.0013094	2.230
q1	52.40138	16.95128	99.960
q3	52.40162	16.95201	100.081
iqr	0.0002445	0.0007328	0.121

/tf:

Liczba wiadomości: 4937

Zawiera dane monitorujące translację i rotację głównego łącza robota

Przykładowa wiadomość:

```
transforms[] 1 item
0{} child_frame_id: "base_link"
header{} frame_id: "map"
stamp2025-12-10 3:02:59.486 PM CET
sec1765375379
nsec486564941
frame_id"map"
child_frame_id"base_link"
transform{} 2 keys
translationnorm = 33594.90
x32750.010948019823
y7486.254876801358
z99.189
rotationrpy = [0.00°, 0.00°, 22.90°]
x0
y0
z 0.19854914850664776
w0.9800909323258149
```

/sensing/gnss/ublox_moving_base_node/fix_velocity:

Liczba wiadomości: 4936

Zawiera dane dotyczące wyznaczenia prędkości liniowej i kątowej elementów umożliwiających ruch robota.

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "ublox_moving_base"
twist{} 2 keys
twist{} 2 keys
linearnorm = 0.53
x-0.51
y-0.15
z0.008
```

```
angularnorm = 0.00
x0
y0
z0
covarianceFloat64Array(36) [0.002209, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.002209, 0, 0, 0, 0, 0, 0.002209, 0, 0, 0, 0, 0, ...]
```

/tf_static:

Liczba wiadomości: 2 (Najmniej liczny w wiadomości temat)

Zawiera dane dotyczące przekształceń translacji i rotacji kamer (przedniej, tylnej, prawej, lewej), sensorów, odbiorników GPS (przedniego i tylnego) robota

Fragment przykładowej wiadomości:

```
transforms[] 14 items
0{} child_frame_id: "camera_front_link"
header{} frame_id: "sensor_kit_base_link"
child_frame_id"camera_front_link"
transform{} 2 keys
translationnorm = 1.70
x1.669
y-0.345
z-0.018
rotationrpy = [119.86°, 84.10°, 151.19°]
x-0.4849177803121813
y0.5389268240258298
z-0.5045719090158487
w0.46884945698448
1{} child_frame_id: "camera_front_optical_link"
2{} child_frame_id: "camera_left_link"
3{} child_frame_id: "camera_left_optical_link"
4{} child_frame_id: "camera_rear_link"
5{} child_frame_id: "camera_rear_optical_link"
6{} child_frame_id: "camera_right_link"
7{} child_frame_id: "camera_right_optical_link"
8{} child_frame_id: "gnss_front_link"
9{} child_frame_id: "gnss_rear_link"
10{} child_frame_id: "imu_link"
11{} child_frame_id: "lidar_top_link"
12{} child_frame_id: "lidar_laser_top_link"
```

/sensing/camera/front/image_raw:

Liczba wiadomości: 494

Zawiera zdjęcia z przedniej kamery robota. Obrazy są nie najlepszej jakości, są dość ciemne, z uwagi, że były robione w pochmurnym dniu grudnia po godzinie 15. Poniżej znajduje się kilka przykładowych obrazów:





`/sensing/gnss/gnss_transforms/rear_axis_pose:`

Liczba wiadomości: 4936

Zawiera dane dotyczące pozycji i orientacji tylnej osi sensora

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "map"
pose{} 2 keys
positionnorm = 33597.46
x32753.16168705352
y7483.95729110142
z99.19099999999999
orientationrpy = [0.00°, 0.00°, -92.36°]
x0
y0
z-0.7215071001412883
w0.6924070366812495
```

`/sensing/gnss/gnss_transforms/rear_axis_pose_cov:`

Liczba wiadomości: 4936

Zawiera dodatkowo wektor kowariancji danych dotyczących pozycji i orientacji tylnej osi sensora

`/sensing/gnss/gnss_transforms/moving_base_pose:`

Liczba wiadomości: 4936

Zawiera dane dotyczące pozycji i orientacji elementów umożliwiających ruch robota

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "map"
pose{} 2 keys
positionnorm = 33597.73
x32753.110728397034
y7485.417950006202
z100.099
orientationrpy = [0.00°, 0.00°, -88.21°]
x0
y0
z-0.6959706998776184
w0.7180701810490796
```

[/sensing/gnss/gnss_transforms/moving_base_pose_cov:](#)

Liczba wiadomości: 4936

Zawiera dodatkowo wektor kowariancji danych dotyczących pozycji i orientacji elementów umożliwiających ruch robota

[/sensing/gnss/ublox_rover_node/fix_velocity:](#)

Liczba wiadomości: 4936

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "ublox_rover"
twist{} 2 keys
twist{} 2 keys
linearnorm = 1.22
x1.0030000000000001
y0.6940000000000001
z0.06
angularnorm = 0.00
x0
y0
z0
covarianceFloat64Array(36) [0.003721, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.003721, 0, 0, 0, 0, 0, 0.003721, 0, 0, 0, 0, 0, ...]
```

[/sensing/gnss/gnss_transforms/rover_pose:](#)

Liczba wiadomości: 4936

Zawiera dane służące do monitorowania pozycji rovera odbiornika

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "map"
pose{} 2 keys
positionnorm = 33594.77
x32751.109344507568
```



```
y7480.878733432852
z99.986
orientationrpy = [0.00°, 0.00°, -150.95°]
x0
y0
z0.9680471847025045
w-0.2507681163735835
```

/sensing/gnss/gnss_transforms/rover_pose_cov:

Liczba wiadomości: 4936

Zawiera dodatkowo wektor kowariancji danych służących do monitorowania pozycji rovera odbiornika

/diagnostics:

Liczba wiadomości: 1483

Zawiera dane służące do prawidłowej diagnostyki działania robota

Przykładowa wiadomość zawierająca informacje o dostępności kamery omni, lecz braku jej prawidłowej kalibracji:

```
header{} frame_id: ""
stamp2025-12-10 3:09:57.492 PM CET
sec1765375797
nsec492140509
frame_id""
status[] 2 items
0{} hardware_id: "40076234"
level0(OK)
name"omni_camera: camera_availability"
message"Device is connected"
hardware_id"40076234"
values[] 0 items
1{} hardware_id: "40076234"
level2(ERROR)
name"omni_camera: intrinsic_calibration"
message"No intrinsic calibration found"
hardware_id"40076234"
values[] 0 items
```

/sensing/omni/omni_camera/image_raw:

Liczba wiadomości: 494

Zawiera zdjęcia z kamery omni robota. Poniżej znajduje się kilka przykładowych obrazów:





`/sensing/gnss/rbcm:`

Liczba wiadomości: 3302

Zawiera tablicę odczytów wartości służących do monitorowania modułu odbiornika

Przykładowa wiadomość:

```
header{} frame_id: "odom"  
messageUInt8Array(26) [211, 0, 20, 81, 116, 186, 89, 151, 160, 194, 43, 0, 0, 7, 128, 0, 29, 128, 0, 3, ...]
```

`/sensing/gnss/ublox_rover_node/rxmrtcm:`

Liczba wiadomości: 29640

Można obserwować fakt, że w większości wiadomości ich typ jest równy 4072

Przykładowa wiadomość:

```
version2(CLASS_ID)  
flags4  
reserved0[] 2 items  
00  
10  
ref_station0  
msg_type4072
```

/sensing/gnss/ublox_moving_base_node/rxmrtcm:

Liczba wiadomości: 3302

Można obserwować fakt, że w większości wiadomości ich typ jest równy 4094

Przykładowa wiadomość:

version2(CLASS_ID)

flags0

reserved0[] 2 items

00

10

ref_station0

msg_type4094

/sensing/lidar/top/lidar_packets:

Liczba wiadomości: 158122

Zawiera wektory punktów pomiarowych wykorzystywanych do tworzenia modeli terenu i analiz przestrzennych.

/sensing/lidar/top/imu_packets:

Liczba wiadomości: 49412

Zawiera wektory danych pomiarowych wysyłanych przez sensor LiDAR robota.

/sensing/gnss/ublox_rover_node/navrelposned:

Liczba wiadomości: 4936

/sensing/gnss/ublox_moving_base_node/navrelposned:

Liczba wiadomości: 4940